

RAMCOIN WHITEPAPER v1.1

Честный блокчейн с CPU-майнингом. Без ASIC, без пулов, только домашний ПК.

1. ВВЕДЕНИЕ

RAMCOIN — полностью новый блокчейн, написанный с нуля на Python. Никаких форков, никакого копирования. Проект создан одним разработчиком с целью вернуть майнинг обычным людям.

Современный майнинг захвачен ASIC-фермами, GPU-майнерами и серверными пулами. Домашний пользователь не может конкурировать. RAMCOIN меняет это.

2. ПРОБЛЕМА

ASIC — специализированные устройства, недоступные обычным людям

GPU-фермы — дорого, греются, потребляют киловатты

Пулы — централизуют сеть, забирают комиссию

Серверные CPU — Xeon и EPC с огромным L3-кэшем доминируют над домашними ПК

3. РЕШЕНИЕ

RAMCOIN использует Memory-Hard алгоритм Proof-of-Work, который:

- Требуется 4 МБ оперативной памяти на поток майнинга
- Выполняет 4096 итераций чтения/записи (невозможно ускорить на ASIC)
- Делает GPU неэффективными
- Обнаруживает серверные процессоры и применяет штраф 75%
- Автоматически настраивается под L3-кэш домашнего процессора

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

4.1 НОДА (main.py v7.0.2)

Язык: Python 3.10+

База данных: SQLite3 с индексами

API: REST + WebSocket

Проверка блоков: PoW (Memory-Hard), ECDSA-подписи, nonce

Сложность: динамическая, цель — 30 секунд на блок

Защита: rate-limit, детектор серверов, проверка scratchpad

Аптайм: 200+ часов без сбоев

4.2 МАЙНЕР (miner.py v7.0.2)

Язык: Python 3.10+

Потоки: автоматический подбор под L3-кэш (2-8)

Память: 4 МБ на поток (scratchpad)

Алгоритм: Memory-Hard, 4096 итераций

Детектор CPU: модель, ядра, L3, вендор (AMD/Intel/Apple)

Режимы: соло и пул

Анти-сервер: штраф 75%, ограничение потоков

4.3 КОШЕЛЁК (wallet.py v5.0.1)

Шифрование: AES-256-GCM + PBKDF2-SHA512 (600K итераций)

Ключи: SECP256K1 (как Bitcoin)

Транзакции: онлайн и офлайн-режим

5.1 СОЛО-МАЙНИНГ

Плюс: максимальная награда.

Минус: нестабильный доход при низком хешрейте.

Майнеры объединяют мощности через пул. Награда распределяется:

- 98% — майнерам (пропорционально шарам)

- 1% — сжигается навсегда

- 1% — разработчику

Плюс: стабильный доход.

Минус: награда чуть меньше.

Каждый блок, добытый пулом, отправляет 1% награды на BURN-адрес:

[illegible]

С этого адреса невозможно вывести монеты. Сжигание создаёт дефицит.

1. Майнер получает шаблон блока (height, previous hash, target)

2. Создаёт scratchpad — 4 МБ псевдослучайных данных

3. Выполняет 4096 итераций перемешивания памяти с nonce

4. Проверяет: $\text{SHA256}(\text{mix} + \text{previous_hash} + \text{nonce_seed} + \text{mods}) < \text{target}$

5. Подписывает блок приватным ключом (ECDSA)

6. Отправляет блок ноды

7. Нода проверяет: PoW, подпись, nonce, баланс, размер scratchpad

8. При обнаружении серверного CPU — награда урезается на 75%

ASIC-майнинг: 4 МБ scratchpad — дорого и неэффективно

GPU-майнинг: Memory-Hard не параллелится

Серверные фермы: детектор, штраф 75%, лимит потоков

Двойная трата: проверка nonce + баланса

DDoS: rate-limit 10 запросов/сек

Подделка блока: ECDSA-подпись + PoW

Всего монет: ~17 520 000 RAM

Награда за блок: 10 RAM

Халвинг: каждые 876 000 блоков (~10 месяцев)

Комиссия: 0.001 RAM (фикс.)

Премайн: 0 RAM

Подробнее: [tokenomics.pdf](#)

10. ДОРОЖНАЯ КАРТА

Q2 2026 — Готово:

Нода v7.0, майнер (соло+пул), кошелёк, сайт, GitHub, Whitepaper, стресс-тест 1000 TX, сжигание, 14 900+ блоков, 200+ часов аптайма

Q3 2026 — В процессе:

Публичный сервер 24/7, первые майнеры, листинг на биржах, аудит

Q4 2026:

P2P-протокол, смарт-контракты, мобильный кошелёк

2027:

NFT, DEX, маркетплейс, массовое принятие

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

RAMCOIN — это возврат к истокам криптовалют. Один разработчик, открытый код, честный майнинг на домашнем ПК. Никаких инвесторов, фондов, премайна.

Присоединяйся. Майнь. Строй сеть вместе с нами.

© 2026 RAMCOIN Network